

계 획 서

과제명 : 발전소 내부 유해 환경 및 설비 이상 징후 조기 탐지

팀명	언노운
팀장	하송원
팀원	박지해, 최지율, 최정연, 허송희

1. 개발과제의 개요

본 과제는 산업 설비의 진동 데이터를 분석하여 이상 징후를 조기에 감지하는 기술과 대형언어모델(LLM) 기반의 정비 에이전트를 융합한 '지능형 예지보전 및 자동 정비 지원 시스템' 개발을 목표로 합니다. 단순히 설비의 고장 유무를 판단하는 단계에서 나아가, 이상 발생 시 LLM이 방대한 정비 매뉴얼과 과거 고장 조치 이력을 스스로 분석하여 최적의 해결책과 작업 지시서까지 자동으로 생성하는 엔드투엔드 솔루션을 구축하는 것입니다. 이를 통해 발전소 가동 중단 리스크를 방지하여 안정적인 전력 생산을 보장하고, 정비 숙련도에 의존하던 현장 대응 체계를 데이터 중심의 자율형 정비 체계로 전환하는 것을 최종 목표로 합니다.

개발 내용은 크게 두 가지 파트로 구성됩니다. 첫째는 딥러닝 기반의 이상 탐지(Anomaly Detection) 시스템으로, 터빈 등 핵심 회전 설비에 부착된 고정밀 센서로부터 다축 진동 신호를 실시간 수집하고 주파수 변환 등 전처리를 수행한 뒤 알고리즘을 통해 미세한 진동 변이를 상시 추적합니다. 둘째는 LLM 기반의 정비 에이전트 시스템입니다. 진동 이상이 감지되면 생성형 AI 기반의 검색 증강 생성 기술이 구동되어, 수백 페이지에 달하는 제조사 정비 매뉴얼, 표준 작업 절차서, 국과수 및 사내 고장 조치 사례 데이터베이스에서 해당 이상 징후와 매칭되는 조치 방법을 정확하게 검색합니다. 이를 바탕으로 LLM은 필요한 교체 부품, 예상 소요 시간, 단계별 정비 가이드라인이 포함된 '맞춤형 표준 작업 지시서'를 자동으로 작성하여 현장 엔지니어에게 실시간으로 제공합니다.

본 시스템이 도입되면 이상 징후 감지부터 정비 계획 수립까지 걸리던 휴먼 에러와 소요 시간을 획기적으로 단축할 수 있습니다. 특히 정해진 주기에 따라 기계적으로 행해지던 불필요한 예방 정비 횟수를 줄이고, 실시간 상태 진단과 LLM의 판단에 따라 수명이 다한 부품만 적시에 교체함으로써 정비 효율성을 극대화하고 부품 유지비용을 대폭 절감합니다. 활용 방안으로는 발전소 내 터빈 및 펌프류 등 핵심 회전 기기뿐만 아니라 석유화학, 제강 등 대규모 제조 공정 전반의 산업 설비로 수평 전개가 가능하며, 숙련된 정비 인력 부족 문제를 해결하고 제조·발전 산업 전반의 디지털 전환과 스마트 팩토리 고도화를 이끄는 핵심 산업 안전 솔루션으로 활용될 것입니다.

2. 과제의 필요성 및 기대효과

(1) 기존 기술(과제)의 현황, 문제점 및 개선방안

현재 국내외 대규모 플랜트 및 발전 산업을 중심으로 설비 가동 중단 리스크를 최소화하기 위한 스마트 팩토리 기술 도입이 가속화되고 있습니다. 특히 터빈이나 펌프 같은 핵심 회전 기기에 고정밀 가속도 센서를 부착하여 진동 신호의 이상 변이를 분석하는 연구와 상용 예지보전 솔루션 도입이 전 세계적으로 활발히 진행 중입니다. 이와 동시에 최근 거대언어모델 기술이 급격히 발전함에 따라, 기업 내부의 방대한 문서 정보를 지식 베이스로 삼아 실무를 보조하는 검색 증강 생성 기술이 고도화되어 다양한 산업 현장에 적용되는 전망을 보이고 있습니다.

그러나 기존의 예지보전 시스템은 진동 신호를 분석하여 이상 징후가 발생했다는 경고 알람을 주는 단계에만 머물러 있는 문제점이 있습니다. 설비에 알람이 발생한 이후 실제 현장 정비원이 수백 페이지에 달하는 복잡한 표준 작업 절차서와 제조사 매뉴얼을 일일이 찾아보며 원인을 파악하고 작업 지시서를 수동으로 작성해야 하므로 대응 골든타임을 놓칠 위험이 존재합니다. 또한 발전 설비의 고장 진단과 정비 계획 수립은 현장 베테랑 엔지니어의 경험에 크게 의존하고 있어, 산업 현장의 고령화와 인력 부족 현상이 심화됨에 따라 정비원 개개인의 숙련도에 따라 조치 결과와 작업 지시서의 품질 편차가 크게 발생하는 한계가 있습니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 본 프로젝트는 딥러닝 기반의 진동 신호 분석 기술과 생성형 AI 기술을 유기적으로 결합하여, 이상 징후 감지부터 정비 지시서 발송까지의 전 과정을 자동화하는 자율형 정비 체계를 구축하고자 합니다. 설비에서 이상 진동이 검출되는 즉시 LLM 정비 에이전트가 과거 고장 조치 이력과 설비 매뉴얼 데이터베이스를 실시간으로 검색하여 최적의 해결책을 도출합니다. 이를 바탕으로 필요한 교체 부품 목록, 필수 안전 수칙, 단계별 정비 가이드가 포함된 맞춤형 표준 작업 지시서를 자동으로 생성함으로써 기존의 단절된 정비 프로세스를 극복하고 인력의 숙련도와 관계없이 표준화된 초고속 대응이 가능하도록 혁신적인 개선방안을 제시합니다.

(2) 과제개발 혹은 제작에 따른 기대효과

본 과제를 통해 기대되는 결과 및 효과는 우선 돌발 고장으로 인한 발전 가동 중단 리스크를 선제적으로 차단하여 안정적인 전력 생산 및 전력망 공급을 보장할 수 있다는 점입니다. 설비 이상 발생 시 인공지능이 즉각적으로 자율 정비 지시서를 작성하므로 평균 정비 시간을 획기적으로 단축하여 발전 및 산업 설비의 가동률을 극대화할 수 있습니다.

경제적 측면에서는 정해진 주기마다 멀쩡한 부품을 기계적으로 교체하던 기존의 예방 정비 방식을 정밀 예측 기반의 예지 보전 체계로 완전히 전환할 수 있습니다. 실

시간 상태 진단과 AI의 정확한 분석을 통해 데이터상 수명이 임박한 부품만 적시에 교체함으로써 불필요한 공임비를 줄이고 부품 재고 유지 비용을 대폭 절감하는 효과를 가져옵니다.

기술 및 사회적 효과로는 정비 에이전트가 작업 지시서를 생성할 때 해당 공정에 필요한 필수 안전 장구 및 위험 요소를 자동으로 고지하여 현장 작업자의 중대재해 발생률을 크게 감소시킬 수 있습니다. 나아가 선배 엔지니어들의 고장 조치 경험과 패턴화되어 있던 정비 매뉴얼을 AI 지식 베이스로 디지털 자산화함으로써, 지속 가능한 스마트 팩토리 표준 모델을 제시하고 국내 중공업 및 대규모 제조 공정 전반으로 기술을 확산 적용할 수 있는 발판을 마련할 것입니다.

3. 과제목표 및 내용

본 과제의 정성적 최종목표는 핵심 회전 설비인 터빈의 다축 진동 신호를 실시간으로 정밀 분석하여 미세한 이상 변이를 선제적으로 포착하는 인공지능 기반 예측 시스템을 구축하는 것입니다. 이와 함께 이상 징후 감지부터 정비 지시서 발송까지의 프로세스를 완전 자율화하여, 복잡한 매뉴얼을 탐색하는 과정에서 발생하는 휴먼 에러를 제거하고 엔지니어의 경험 격차에 상관없이 표준화된 정비 가이드라인을 제공하는 대형언어모델기반 자율형 정비 프로세스를 구현하고자 합니다. 결과적으로 설비 고장으로 인한 가동 중단 리스크를 원천 차단하여 전력 공급의 안정성을 확보하고, 정비 작업 시 발생할 수 있는 산업 재해를 예방하여 안전하고 지능적인 예지보전 체계를 확립하는 것을 최종목표로 합니다.

정량적 최종목표로는 시계열 진동 데이터 기반 딥러닝 모델의 이상 감지 정확도 (F1-Score) 95% 이상을 달성하고, 이상 발생 시 매뉴얼 검색 및 작업 지시서 자동 생성 완료까지 3분 이내에 처리하여 기존 수동 작업 대비 대응 시간을 80% 이상 단축하는 것을 목표로 설정합니다. 또한 검색 증강 생성 기술을 통해 원본 정비 매뉴얼 및 표준 작업 절차서 대비 생성형 AI의 환각 현상을 최소화함으로써 98% 이상의 정비 지시서 정보 일치율을 확보할 것이며, 불필요한 주기성 예방 정비 횟수를 20% 이상 감축하여 부품 유지보수 비용을 절감하고 설비 가동률을 극대화하고자 합니다.

본 과제의 주요 기능적 요구사항은 다음과 같습니다. 먼저 터빈 회전체에 부착된 센서로부터 고속 진동 신호를 실시간으로 수집하고 잡음 제거 및 고속 푸리에 변환을 통해 주파수 도메인의 특징을 추출하는 전처리 기능을 개발합니다. 추출된 데이터를 바탕으로 오토인코더나 LSTM 모델을 활용하여 정상 운전 패턴을 상시 학습하고 이

를 벗어나는 진동 추세를 실시간 감지 및 분류하는 딥러닝 기반 이상 탐지 시스템을 구축합니다. 아울러 PDF 형태의 제조사 설비 매뉴얼, 표준 작업 절차서, 과거 고장 조치 이력 문서를 텍스트 임베딩하여 고성능 벡터 데이터베이스로 구조화하는 RAG 기반 지식 베이스를 생성합니다. 이상 진동이 검출되면 해당 고장 유형에 맞는 해결책을 지식 베이스에서 실시간 검색하고 이를 기반으로 필요한 교체 부품 목록, 안전 수칙, 단계별 공정이 포함된 맞춤형 표준 작업 지시서를 자동으로 작성하는 LLM 정비 에이전트를 구현하며, 최종적으로 설비별 진동 상태 파악을 위한 실시간 차트 시각화와 AI 진단 결과 확인, 작업 지시서 편집 및 현장 전송이 가능한 웹 기반 관제 대시보드를 제공합니다.

비기능적 요구사항 측면에서는 대량의 데이터 스트리밍 환경에서도 실시간 데이터 처리를 원활히 수행하고 대시보드 리액션 속도를 1초 이내로 유지하여 높은 성능을 확보합니다. 발전소 내부 자산 정보와 고장 이력 등 민감 데이터의 외부 유출을 철저히 방지하기 위해, 외부 오픈 API 호출을 차단하고 사내 독립 서버에 구축하는 폐쇄형 LLM 환경을 구성하여 최고 수준의 보안성을 유지합니다. 시스템의 유지보수성을 높이기 위해 설비 변경이나 신규 매뉴얼 추가 시 인공지능 모델의 복잡한 재학습 과정 없이 벡터 데이터베이스 업데이트만으로 최신 정비 지식을 유연하게 반영할 수 있도록 모듈화된 파이프라인을 설계하며, 시스템 오류로 인한 모니터링 공백을 방지하고 24시간 끊임 없는 데이터 수집과 로컬 백업 메커니즘을 지원하여 시스템의 높은 신뢰성을 보장합니다.

4. 추진전략 및 방법

(1) 추진전략 및 방법

본 과제의 성공적인 수행을 위해 데이터 수집은 두 가지 트랙으로 나누어 진행합니다. 먼저 설비 진동 데이터는 오픈소스 산업용 데이터셋인 NASA 베어링 데이터셋과 사내 테스트베드 설비에서 발생하는 다축 가속도 신호를 활용합니다. 수집된 시계열 신호는 고속 푸리에 변환을 통해 주파수 도메인 특징량으로 변환하여 학습용 데이터로 가공합니다. LLM 지식 베이스 구축을 위한 텍스트 데이터는 공개된 발전 설비 표준 작업 절차서와 가스·증기 터빈의 제조사 정비 매뉴얼 PDF 파일을 수집합니다. 수집된 문서는 텍스트 추출 가공 단계를 거쳐 문장 단위로 분할한 뒤, 오픈소스 임베딩 모델을 통해 고차원 벡터로 변환하여 벡터 데이터베이스에 저장합니다.

발전소 내부 데이터의 외부 유출을 원천 차단하기 위해 전체 시스템은 사내 독립 서버 기반의 폐쇄형 환경으로 구축합니다. 진동 데이터 분석 및 딥러닝 모델 학습 인프라는 파이썬 언어를 기반으로 하며, 파이토치 프레임워크를 활용하여 오토인코더 및

LSTM 알고리즘을 구현합니다. LLM 정비 에이전트 환경은 보안성이 검증된 오픈소스 거대언어모델을 로컬 서버에 다운로드하여 구동합니다. RAG 시스템의 핵심인 벡터 데이터베이스는 대규모 벡터 검색에 최적화된 오픈소스 데이터베이스를 채택하여 실시간 지식 조회가 가능하도록 인프라를 조성합니다. 관제 및 작업 지시서 편집을 위한 인터페이스는 웹 기반 표준 가이드에 따라 개발하여 현장 접근성을 높입니다.

개발 절차는 요구사항 정의, 데이터 수집 및 정제, 모델 개발 및 학습, 시스템 통합, 현장 실증의 5단계 순차적 프로세스로 진행됩니다. 개발 초기에는 진동 데이터의 정상 패턴 기준 확립과 PDF 문서의 정확한 텍스트 파싱에 집중합니다. 개발 중 발생할 수 있는 생성형 AI의 환각 현상 리스크를 방지하기 위해, LLM이 답변을 생성할 때 반드시 벡터 데이터베이스에서 검색된 매뉴얼 내용만을 참조하도록 프롬프트 엔지니어링 및 가드레일 기술을 엄격하게 적용합니다. 또한 진동 데이터의 라벨링 부족 문제를 해결하기 위해 비지도 학습기반의 이상 탐지 알고리즘을 우선 적용하여 모델의 범용성을 확보합니다.

(2) 추진체계

본 과제는 효율적인 자원 관리와 전문성 극대화를 위해 총괄 프로젝트 매니저를 중심으로 '데이터 엔지니어링 팀', 'AI·LLM 모델링 팀', '풀스택 시스템 개발 팀'의 3대 전문 파트로 조직을 구성하여 유기적으로 협력합니다. 상호 의존성이 높은 진동 데이터 분석 파트와 LLM 에이전트 파트 간의 원활한 데이터 연동을 위해 주간 정기 기술 공유 회의를 운영하며, 각 단계별 산출물을 교차 검증하는 애자일 협업 체계를 유지합니다.

프로젝트 총괄 매니저는 과제 수행 일정 관리, 요구사항 조율 및 최종 산출물 검증 등 전체 프로젝트의 방향성을 조율합니다. 데이터 엔지니어링 팀은 터빈 설비의 진동 신호 수집 파이프라인을 구축하고, 정비 매뉴얼 및 고장 조치 이력 문서를 임베딩하여 벡터 데이터베이스에 정제된 상태로 적재하는 역할을 전담합니다. AI·LLM 모델링 팀은 진동 데이터 기반의 딥러닝 이상 탐지 알고리즘을 설계·학습시키고, 로컬 LLM 환경 구축 및 RAG 연동을 통한 작업 지시서 자동 생성 프롬프트 파이프라인 고도화를 담당합니다. 마지막으로 풀스택 시스템 개발 팀은 실시간 진동 차트 시각화, AI 진단 알림 기능, 생성된 작업 지시서의 조회 및 편집·발송이 가능한 웹 기반 관제 통합 대시보드와 엔지니어용 인터페이스 구현을 수행합니다.

5. 추진일정

세부내용	수행기간(주)															비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
요구사항 정의 및 시스템 아키텍처 설계																
산업 설비 진동 데이터 및 정비 매뉴얼 데이터 수집·정제																
RAG 기반 지식 베이스 및 벡터 데이터베이스 구축																
딥러닝 기반 이상 탐지모델 개발 및 학습																
폐쇄형 LLM 정비 에이전트 구축 및 프롬프트 최적화																
통합 관제 웹 대시보드 및 엔지니어 인터페이스 개발																
시스템 통합 테스트, AI 모델 검증 및 최종 보완																

6. 참고문헌

과학기술정보통신부 & 한국지능정보사회진흥원, "산업 전반의 생성형 AI 기반 레퍼런스 모델 연구 및 검색 증강 생성(RAG) 기술 도입 가이드라인", 2025.

이정우 외, "산업용 회전 기기의 다축 진동 신호 분석을 위한 딥러닝 기반 비지도 이상 탐지(Anomaly Detection) 알고리즘 연구", 대한기계학회 논문집, 2024.

Vaswani, A. et al., "Attention Is All You Need: 대형언어모델(LLM)을 활용한 산업용 텍스트 지식 추출 및 가상 에이전트 설계", 임베디드 소프트웨어 및 시스템 학술연구, 2023.

NASA Prognostics Center of Excellence, "데이터 기반 예지보전(Predictive Maintenance)을 위한 Bearing 품질 저하 및 시계열 진동 데이터셋 분석 표준 가이드", 2022.

발전소 내부 유해 환경 및 설비 이상 징후 조기 탐지: 지능형 예지보전 및 LLM 정비 에이전트 시스템 아키텍처

